

2024 年概率论基础期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & x \in [0, \pi] \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

现在对 X 独立观察 4 次, Y 表示 X 的值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 Y 的方差.

二. (10 分) 设 X_n 为独立同分布的随机变量序列, $X_1 \sim U(1, 2)$. 令 $Z_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\frac{1}{n}}$, 证明: 存在常数 C 使得 Z_n 依概率收敛于 C .

三. (10 分) 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y}, & x, y \in (0, +\infty) \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

求 $\mathbb{E}(X|Y=y)$.

四. (15 分) 设 X_n 为独立同分布的随机变量序列, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{n} = 0 \quad \text{a.s.}$$

当且仅当 $\mathbb{E}|X_1| < +\infty$.

五. (15 分) 设 X, Y 为独立同分布的随机变量, 均值为 0, 方差为 1. 若 $\frac{X+Y}{\sqrt{2}}$ 与 X 同分布, 证明: X 服从标准正态分布.

六. (10 分) 设 X, Y 分别服从参数为 λ 和 2λ 的指数分布,

$$Z = \begin{cases} 2X, & X \geq Y \\ 6Y + 2, & X < Y \end{cases}$$

求 $\mathbb{E}Z$.

七. (15 分) 袋子里有 N 张卡片, 各记以数字 $x_1, x_2, \dots, x_N$, 不放回地从中抽取 n 张, 求其和的数学期望与方差.

八. (15 分) 一个复杂系统由 100 个相互独立工作的部件组成, 每个部件正常工作的概率为 0.9. 已知整个系统中至少有 85 个部件正常工作时系统才正常工作. 试求系统正常工作的概率. ($\Phi(1.83) = 0.9656, \Phi(1.67) = 0.9525$)